

MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

AMPLIACIÓN DE DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS

PRÁCTICA 1

**SÍNTESIS DE MECANISMOS
ARTICULADOS DE CUATRO ESLABONES**

Introducción

La síntesis de mecanismos representa una de las disciplinas fundamentales en la ingeniería mecánica y su objetivo es diseñar la estructura y dimensiones de un sistema articulado para que cumpla una tarea cinemática específica. A diferencia del análisis, donde se estudian las características del movimiento de un mecanismo ya existente, la síntesis parte del objetivo de generar un movimiento específico (como una trayectoria precisa, una función de transferencia o una posición o sucesión de posiciones específicas) para definir la geometría del sistema mecánico que lo hará posible.

Dentro del marco de la síntesis de mecanismos, el estudio de las curvas de acoplamiento adquiere especial relevancia. Estas trayectorias, descritas por los puntos pertenecientes a las bielas de los mecanismos planos, presentan curvas algebraicas de elevado orden. Esta elevada complejidad matemática de las curvas de acoplamiento se traduce, sin embargo, en una notable versatilidad funcional.

La variabilidad operativa de las curvas de acoplamiento permite transformar los movimientos simples de rotación en trayectorias complejas y adaptadas a requisitos específicos, lo que ha permitido su aplicación en ámbitos como el diseño de máquinas textiles, suspensiones automotrices, maquinaria industrial y sistemas de guiado con movimiento aproximadamente lineal.

Curvas de acoplamiento en el mecanismo articulado de cuatro eslabones

Los puntos de la biela, eslabón de acoplamiento o, sencillamente, acoplador de los cuadriláteros articulados con movimientos planos describen trayectorias muy diversas denominadas curvas de acoplamiento (ver figura 1). Las ecuaciones de estas curvas son, generalmente, de sexto grado, lo que hace que su resolución gráfica sea poco aconsejable y que, en la actualidad, se prefiera el análisis computacional.

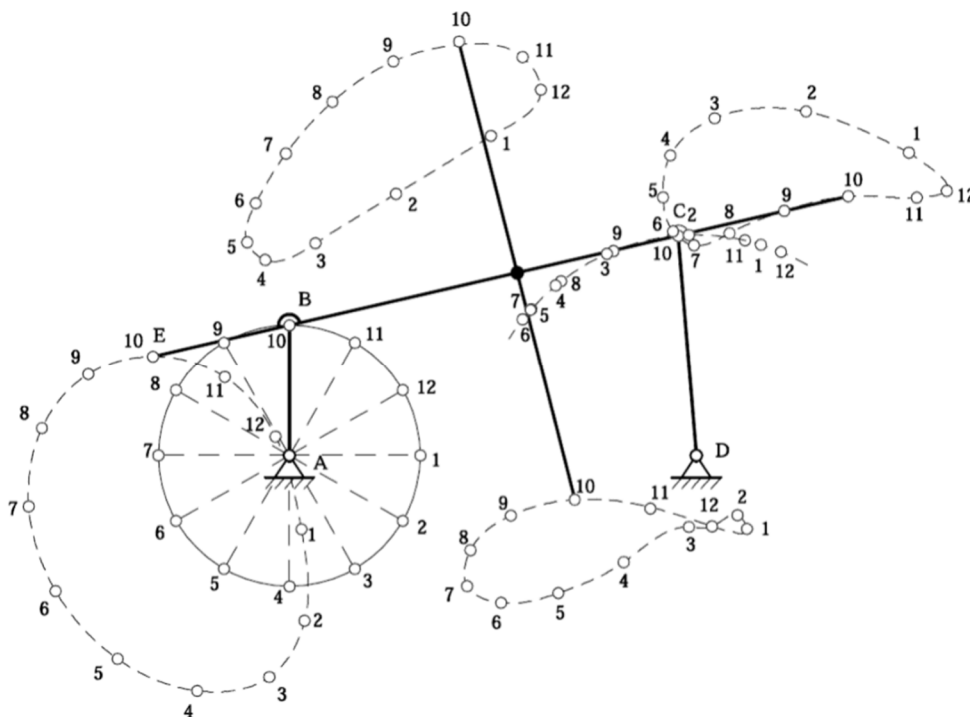


Figura 1. Mecanismo de cuatro eslabones con distintas curvas de acoplamiento de la biela.

Cada punto de la biela de estos cuadriláteros planos recorre una curva o trayectoria distinta, así se pueden generar inmensidad de curvas. Para facilitar una posible síntesis empírica, esta infinidad de curvas fueron agrupadas en familias de curvas.

Las curvas de acoplamiento de los cuadriláteros articulados planos pueden presentar puntos singulares, como cúspides o puntos dobles (puntos donde dos ramas de su curva se cruzan, formando un lazo) y cúspides o puntos de retroceso (puntos de la curva con forma de vértice porque se produce una detención por velocidad instantánea nula).

Curvas de acoplamiento

En la maqueta de la figura 2 hay implementado un mecanismo articulado desmodrómico de ocho eslabones que puede accionarse manualmente con una manivela que hace girar el eslabón 2.



Figura 2. Maqueta de un mecanismo de ocho elementos.

En la figura 3 se representa un mecanismo articulado plano de ocho eslabones, esquema de la maqueta representada en la figura 2. Los eslabones en color azul forman el cuadrilátero articulado inicial, formado por los elementos 1-2-3-4, donde el eslabón 3, con forma de T, de color azul oscuro, representa la biela.

Los puntos A, B, C, D, E y F pertenecen a la biela del cuadrilátero articulado. Estos puntos recorren trayectorias distintas, como puede verse en la figura 3, algunos trazan curvas circulares, otros recorren curvas pertenecientes a distintas familias, con aplicaciones industriales específicas.

Familias de curvas identificadas:

- Punto A: Su trayectoria recorrerá una circunferencia. La curva ha degenerado a un orden de 2º grado.
- Punto B: Su trayectoria trazará un arco de circunferencia. La curva ha degenerado a un orden de 2º grado.
- Punto C: Según la clasificación de Sony, podría ser una trayectoria formada por arcos casi circulares y un segmento casi rectilíneo.
- Punto D: Según la clasificación de Sony, podría ser una trayectoria formada por arcos casi circulares y un segmento casi rectilíneo.
- Punto E: Según la clasificación de Sony, podría ser una trayectoria formada por arcos casi circulares.
- Punto F: Según la clasificación de Sony, podría ser una trayectoria con punto doble o figura en forma de ocho.

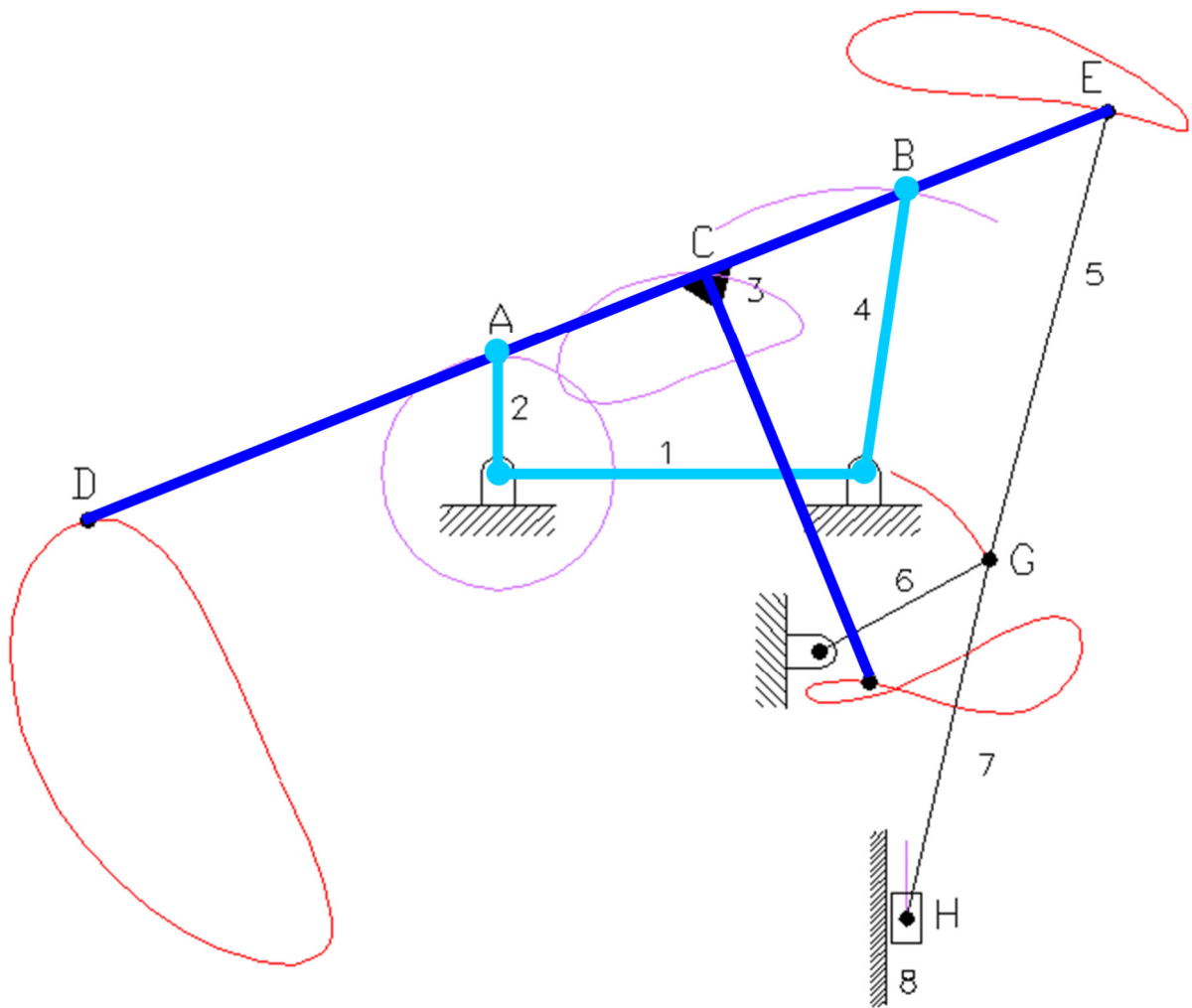


Figura 3. Representación del mecanismo de la maqueta con distintas curvas de acoplamiento.

Guía para la elaboración de la práctica

El objetivo de la práctica es realizar tareas relacionadas con la síntesis de mecanismos, particularizando en la aplicación práctica a cuadriláteros articulados desmodrómicos.

Trabajo a realizar: A partir de la información proporcionada y el análisis del mecanismo, se solicita completar los siguientes puntos:

- a) Utilizando el mecanismo de la figura 4, obtened directamente de la maqueta las dimensiones de los elementos del mecanismo y rellenad las siguientes tablas.

Punto	Coordenada X (mm)	Coordenada Y (mm)
O2	0	0
O4		0
O6		
Deslizadera vertical		∞

Eslabón	Longitud (mm)	Segmentos L3	Longitud (mm)
L2		A-B	
L4		A-C	
L5		B-E	
L6		D-E	
L7		C-F	

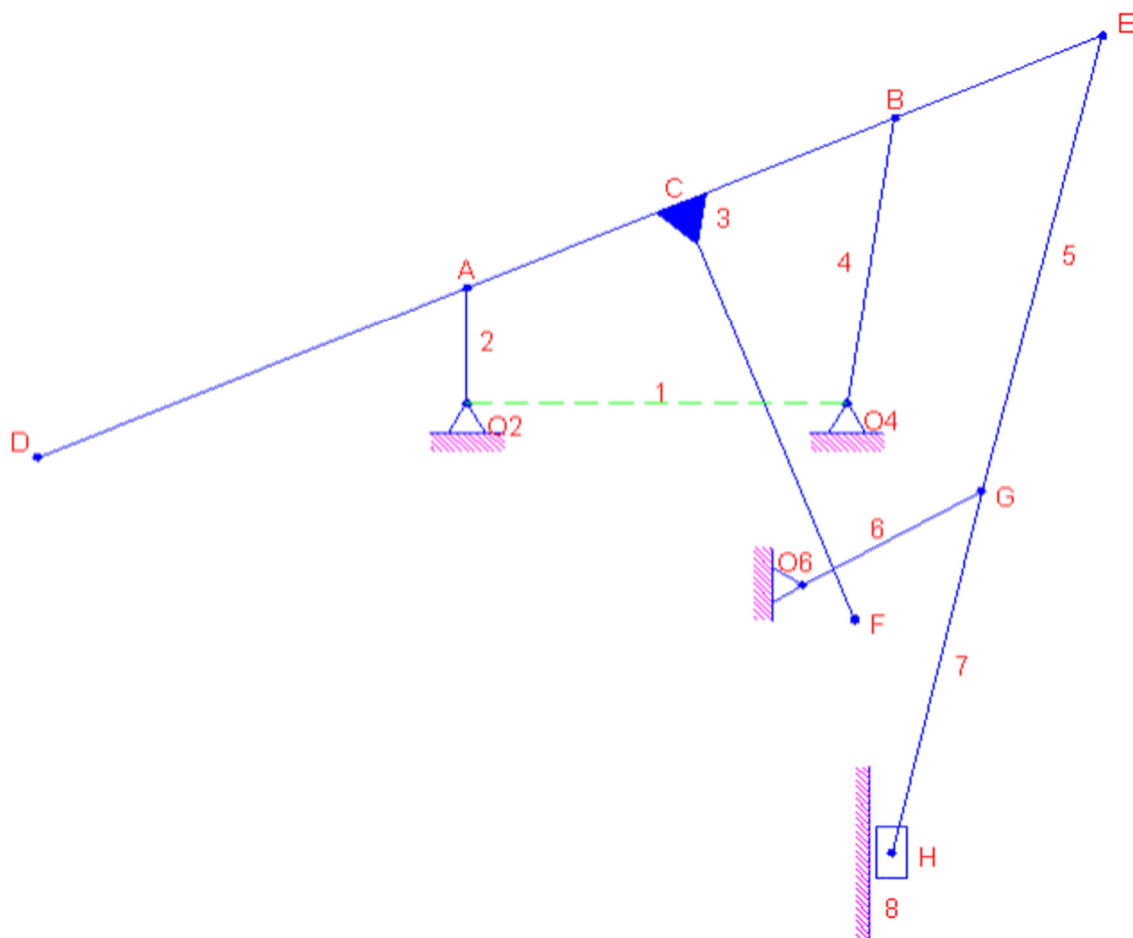


Figura 4. Representación esquemática del mecanismo de la maqueta.

- b) Aplicación de las leyes de Grashof: Determinad la clase del cuadrilátero articulado formado por los elementos 1-2-3-4 (ver figura 4).
- c) Modelado CAD: Representad el mecanismo de la maqueta (ver figura 4), a escala 1/2, en un software informático y representad gráficamente en el mismo las trayectorias descritas por los puntos C, D, E, F y G.
- d) Simulación Cinemática: Animad el mecanismo de la maqueta en un software informático, representando gráficamente las trayectorias descritas por los puntos C, D, E, F y G.
- e) Puntos de Detención: Determinad la trayectoria recorrida por el punto G ¿qué dos puntos de la misma son puntos de detención? ¿en qué dos ángulos del eslabón 2 (O_2 -A), aproximadamente, se alcanzan esos dos puntos de detención?
- f) Cálculo de Carrera: Determinad la carrera recorrida por el punto H.
- g) Modelado Matemático: Calculad analíticamente las ecuaciones paramétricas de los puntos C, D, E y F, utilizando el elemento 2 como eslabón de entrada.
- h) Programación en MATLAB: Implementad las ecuaciones anteriores en MATLAB y representad las curvas recorridas por los puntos C, D, E y F y clasificarlas según el tipo de curva de Soni.
- i) Mecanismos Cognados: Calculad gráficamente los mecanismos cognados del punto F de la biela del cuadrilátero articulado 1-2-3-4.

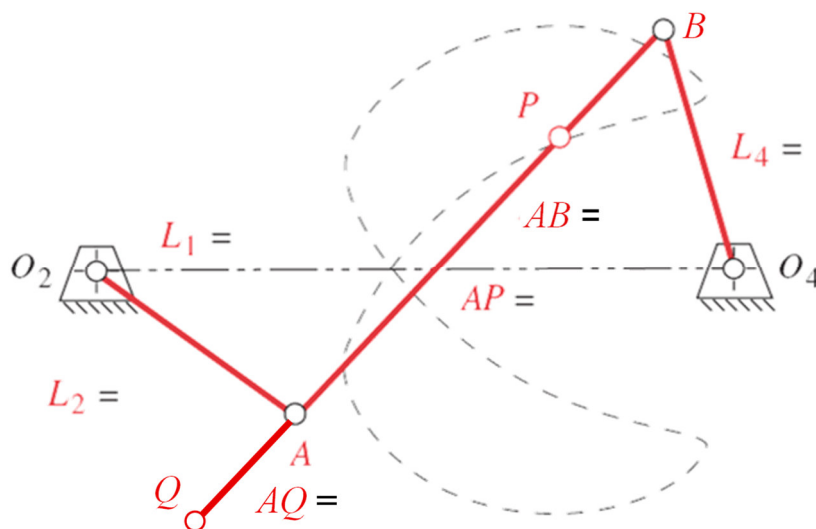


Figura 5. Representación esquemática de un cuadrilátero articulado.

Para el cuadrilátero articulado de la figura 5, considerando las dimensiones del mecanismo asignado a cada grupo (ver la información de la página siguiente):

- j) Representad gráficamente la trayectoria de los puntos P y Q, con una precisión mínima de 12 puntos coordenados.
- k) Determinad las ecuaciones paramétricas de los puntos P y Q e implementadlas en MATLAB.

- l) Representad gráficamente el mecanismo, en un software informático y representad gráficamente en el mismo las trayectorias descritas por los puntos P y Q.
- m) Realizad una animación del mecanismo e implementad informáticamente las curvas descritas por los puntos P y Q.
- n) Hallad y representad los mecanismos cognados del mecanismo asignado para los puntos P y Q.

Eslabón/segmento GRUPO	Longitud (mm)														
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
L2 (segmento O2-A)	40	40	40	50	50	50	30	30	30	50	50	50	40	40	40
L3 (segmento A-B)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90	90	80	80	80
L3 (segmento A-Q)	30	50	20	50	30	20	30	50	20	50	20	30	50	30	20
L3 (segmento A-P)	80	50	70	50	80	70	80	50	70	50	70	60	40	50	60
L4 (segmento O4-B)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	70	70	80	80	80
L1 (segmento O2-O4)	130	130	130	120	120	120	140	140	140	100	100	100	110	110	110

Punto	Coordenada X (mm)	Coordenada Y (mm)
O2	0	0
O4	Distancia O2-O4	0